

## 第5课时 空间向量运算的坐标表示

### 基础巩固

1. **det 平行判定** 题组 (坐标) × 判断 [简单] 分别判断下列各对向量是否平行:

(1)  $(0, 0, 5)$  与  $(0, 0, 7)$ ;

(2)  $(4, 0, 3)$  与  $(8, 0, 6)$ .

2. **det 垂直判定** [简单] 分别判断下列各对向量是否垂直:

(1)  $(3, 4, 0)$  与  $(0, 0, 5)$ ;

(2)  $(3, 1, 3)$  与  $(1, 0, -1)$ .

3. **moddir 平行 + 模长反求坐标** × 填空 [简单] 若  $\vec{a} = (1, -1, 2)$ , 向量  $\vec{AB}$  与  $\vec{a}$  平行且  $|\vec{AB}| = 2\sqrt{6}$ , 则  $\vec{AB} =$  \_\_\_\_\_.

4. **c3b 线段上定比分点坐标** × 填空 [简单] 若  $A(3, 2, 4)$ ,  $B(1, 2, -8)$ , 点  $C$  在线段  $AB$  上, 且  $\frac{|\vec{AC}|}{|\vec{AB}|} = \frac{2}{3}$ , 则点  $C$  的坐标是 \_\_\_\_\_.

5. **c5 平行四边形已知三顶点求第四顶点** × 填空 [简单] 若四边形  $ABCD$  是平行四边形, 且  $A(4, 1, 3)$ ,  $B(2, -5, 1)$ ,  $C(3, 7, -5)$ , 则顶点  $D$  的坐标为 ( )

A.  $(1, 1, -7)$ ; B.  $(5, 3, 1)$

C.  $(-3, 1, 5)$ ; D.  $(5, 13, -3)$

6. **par2 组合向量平行求单参**  $m$  × 填空 [简单] 已知  $\vec{a} = (-2, 3, 2)$ ,  $\vec{b} = (1, -5, 1)$ , 且  $m\vec{a} + \vec{b}$  与  $2\vec{a} - \vec{b}$  平行, 求实数  $m$  的值.

7. **opmod 模长 + 垂直双条件并列定参** × 单选 [简单] 向量  $\vec{a} = (2, 1, x)$ ,  $\vec{b} = (2, y, -1)$ , 若  $|\vec{a}| = \sqrt{5}$ , 且  $\vec{a} \perp \vec{b}$ , 则  $x+y$  的值为 ( )

A.  $-1$ ; B.  $1$ ; C.  $-4$ ; D.  $4$

8. **angle1 夹角余弦坐标式** × 题组 [简单] 求下列两个空间向量夹角的余弦:

(1)  $\vec{a} = (2, -3, \sqrt{3})$ ,  $\vec{b} = (1, 0, 0)$ ;

(2)  $\vec{a} = (-1, -1, 1)$ ,  $\vec{b} = (-1, 0, 1)$ .

9. **perp-seed 求同时垂直两向量的向量** × 解答 [简单] 已知向量  $\vec{a} = (1, 0, -1)$ ,  $\vec{b} = (0, 1, -1)$ , 求一个空间向量  $\vec{n}$ , 使  $\vec{n} \perp \vec{a}$  且  $\vec{n} \perp \vec{b}$ .

10. **proj 投影数量 (坐标式)** × 填空 [简单] 已知  $A(0, 0, 0)$ ,  $B(2, 5, 0)$ ,  $C(1, 3, 5)$ , 求  $\vec{AC}$  在  $\vec{AB}$  上投影的数量.

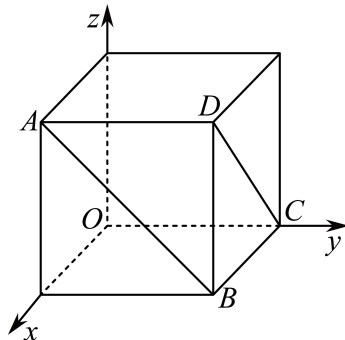
### 综合提升

11. **comp 中点坐标 + 模 + 数量积求参 + 夹角余弦** × 四步链 [中档] 已知点  $A(0, 1, 2)$ ,  $B(1, -1, 3)$ ,  $C(1, 5, -1)$ .

(1) 若  $D$  为线段  $BC$  的中点, 求线段  $AD$  的长;

(2) 若  $\vec{AD} = (2, a, 1)$ , 且  $\vec{AB} \cdot \vec{AD} = 1$ , 求  $a$  的值, 并求此时向量  $\vec{AB}$  与  $\vec{AD}$  夹角的余弦值.

12. **move 正方体系定比分点 / 轴对称 / 动点距离最值** × 三问 [中档] 如图, 以棱长为 1 的正方体的三条棱所在直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系  $O-xyz$ , 点  $P$  在线段  $AB$  上, 点  $Q$  在线段  $DC$  上.



(1) 当  $\vec{PB} = 2\vec{AP}$ , 且点  $P$  关于  $y$  轴的对称点为  $M$  时, 求  $|PM|$  的长度;

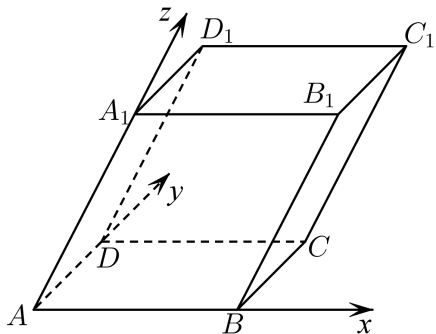
(2) 当点  $P$  是面对角线  $AB$  的中点, 点  $Q$  在面对角线  $DC$  上运动时, 探究  $|PQ|$  的最小值.

13. **par1** 平行与垂直坐标条件求参  $\times$  双问双法 [中档] 已知向量  $\vec{a} = (2, 4, 5)$ ,  $\vec{b} = (3, x, y)$ .

- (1) 若  $\vec{a} \parallel \vec{b}$ , 求实数  $x, y$  的值;
- (2) 若  $\vec{a} \perp \vec{b}$ , 且  $|\vec{b}| = \sqrt{29}$ , 求实数  $x, y$  的值.

14. **newdef** 新定义「斜  $60^\circ$  坐标系」 $\times$  解答 [中档] 空间中, 两两互相垂直且有公共原点的三条数轴构成直角坐标系, 如果坐标系中有两条坐标轴不垂直, 那么这样的坐标系称为“斜坐标系”. 现有一种空间斜坐标系, 它任意两条数轴的夹角均为  $60^\circ$ , 我们将这种坐标系称为“斜  $60^\circ$  坐标系”. 我们类比空间直角坐标系, 定义“空间斜  $60^\circ$  坐标系”下向量的斜  $60^\circ$  坐标:  $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$  分别为“斜  $60^\circ$  坐标系”下三条数轴 ( $x$  轴、 $y$  轴、 $z$  轴) 正方向的单位向量, 若向量  $\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ , 则  $\vec{n}$  与有序实数组  $(x, y, z)$  相对应, 称向量  $\vec{n}$  的斜  $60^\circ$  坐标为  $[x, y, z]$ , 记作  $\vec{n} = [x, y, z]$ .

- (1) 若  $\vec{a} = [1, 2, 3]$ ,  $\vec{b} = [-1, 1, 2]$ , 求  $\vec{a} + \vec{b}$  的斜  $60^\circ$  坐标;
- (2) 在平行六面体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中,  $AB = AD = 2$ ,  $AA_1 = 3$ ,  $\angle BAD = \angle BAA_1 = \angle DAA_1 = 60^\circ$ , 如图, 以  $\{\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AA_1}\}$  为基底建立“空间斜  $60^\circ$  坐标系”.



- ① 若  $\vec{BE} = \vec{EB_1}$ , 求向量  $\vec{ED_1}$  的斜  $60^\circ$  坐标;
- ② 若  $\vec{AM} = [2, t, 0]$ , 且  $\vec{AM} \perp \vec{AC_1}$ , 求  $|\vec{AM}|$ .

### 思维探索

15. 存在性判定  $\times$  值域  $\cdot$  解答 (E15 改造底) [难] 已知向量  $\vec{a} = (1, 2, 0)$ ,  $\vec{b} = (0, 1, 2)$ . 对实数  $m$ , 记  $\vec{u} = \vec{a} + m\vec{b}$ ,  $\vec{v} = m\vec{a} - \vec{b}$ .

- (1) 判断是否存在实数  $m$  使得  $\vec{u} \perp \vec{v}$ ? 若存在, 求出所有这样的  $m$ ; 若不存在, 说明理由;
- (2) 判断是否存在实数  $m$  使得  $\vec{u} \parallel \vec{v}$ ? 若存在, 求出所有这样的  $m$ ; 若不存在, 说明理由;
- (3) 设  $\theta = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$  (向量  $\vec{u}$  与  $\vec{v}$  的夹角). 求  $\cos \theta$  的取值范围, 并说明两端等号能否取得.

16. 双动点定距  $\times$  数量积范围  $\cdot$  解答 (T7 改造底) [难] 在棱长为 2 的正方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  中, 以  $A$  为原点,  $\vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AA_1}$  的方向为  $x$  轴、 $y$  轴、 $z$  轴正方向建立空间直角坐标系. 点  $P$  在棱  $A_1B_1$  上,  $\vec{A_1P} = \lambda \vec{A_1B_1}$  ( $0 \leq \lambda \leq 1$ ); 点  $Q$  在棱  $B_1C_1$  上,  $\vec{B_1Q} = \mu \vec{B_1C_1}$  ( $0 \leq \mu \leq 1$ ). 已知  $|\vec{PQ}| = 1$ .

- (1) 写出  $P, Q$  的坐标, 求  $\lambda$  与  $\mu$  满足的关系式, 并求  $\lambda$  的取值范围;
- (2) 求  $\vec{PQ} \cdot \vec{CA_1}$  的取值范围.